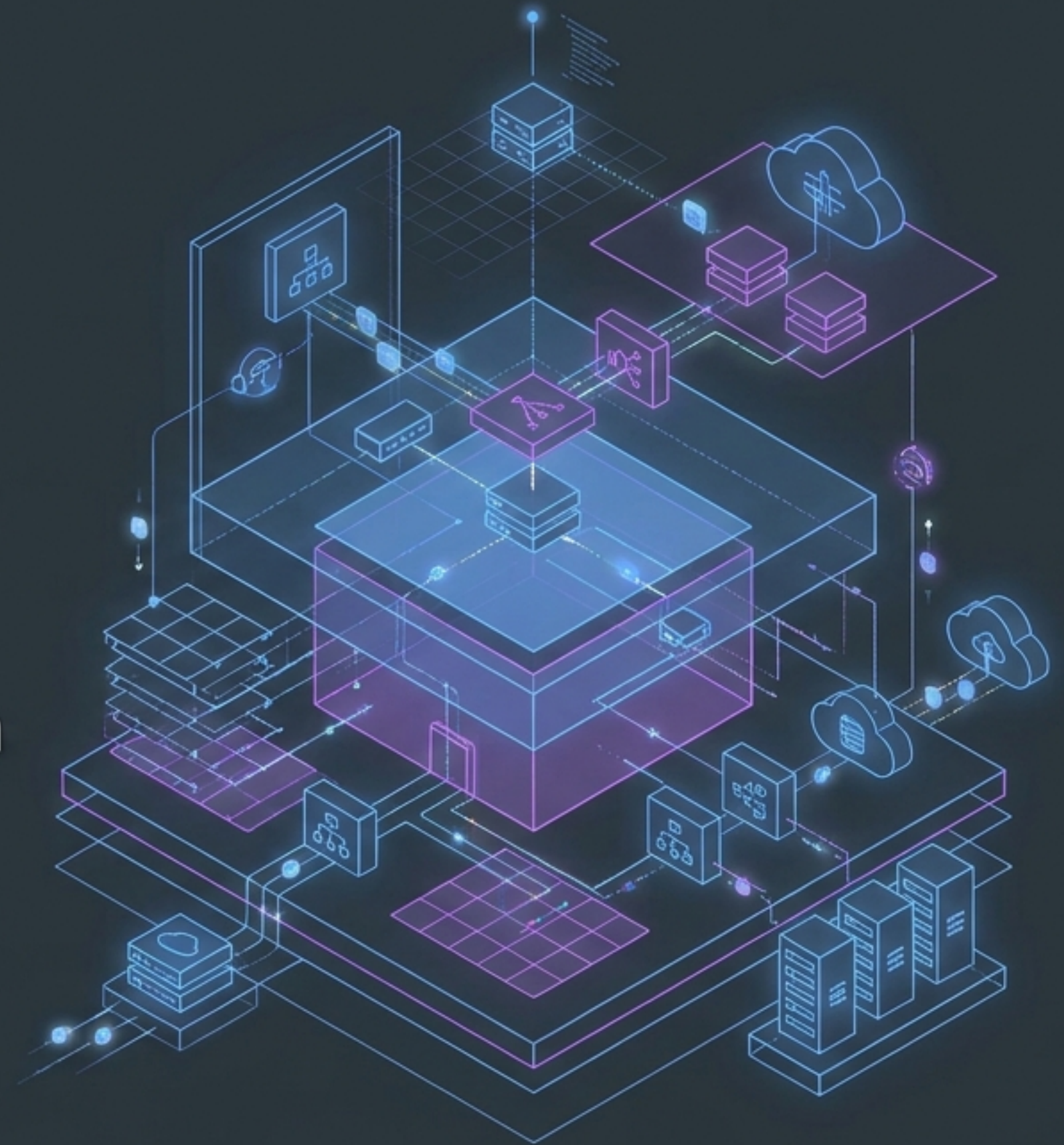


Skaalautuvan pilviverkon anatomia

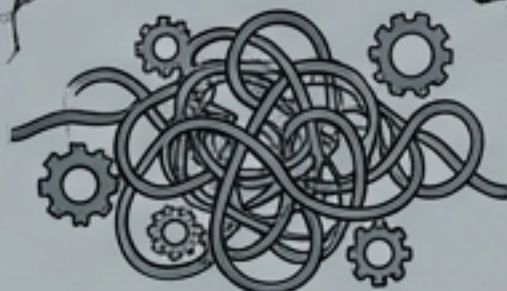
Google FAST -arkkitehtuuri,
vaihesopimukset ja GitOps-pohjainen
muutosprosessi



Arkkitehtuurin ydinongelma ja FAST-ratkaisu

Monoliittinen IaC (Anti-pattern)

Rakenne: Yksi valtava Terraform-tila ("Spagetti").



Identiteetti: Staattiset JSON-avaimet ladattuna CI-palvelimille. Pitkäikäiset käyttöoikeudet.



Turvallisuus: Laajat, pysyvät organisaatiotason admin-oikeudet kaikkeen.

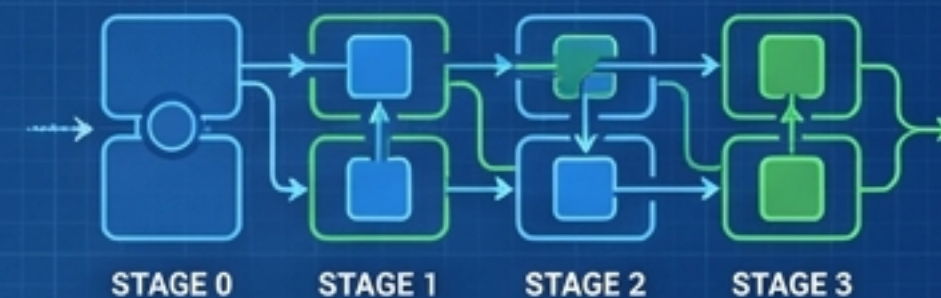


Kytkökset: Kovaakoodatut ja hauraat terraform_remote_state-riippuvuudet.



Google FAST (Dynaaminen sinikopio)

Rakenne: Vaiheittainen modulaarisuus (Stages 0-3).



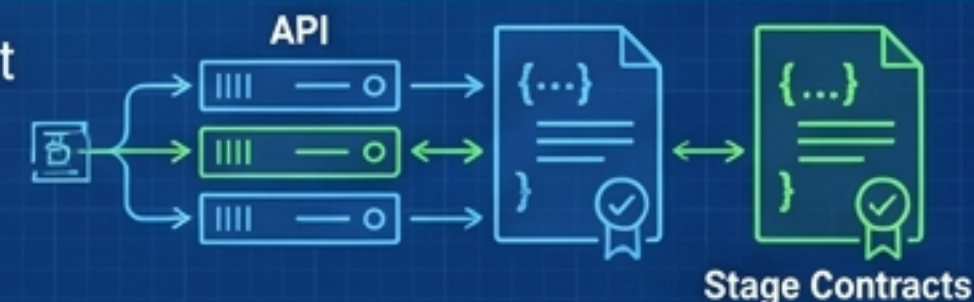
Identiteetti: Avaimeton WIF-impersonointi lyhytkestoisilla tokeneilla.



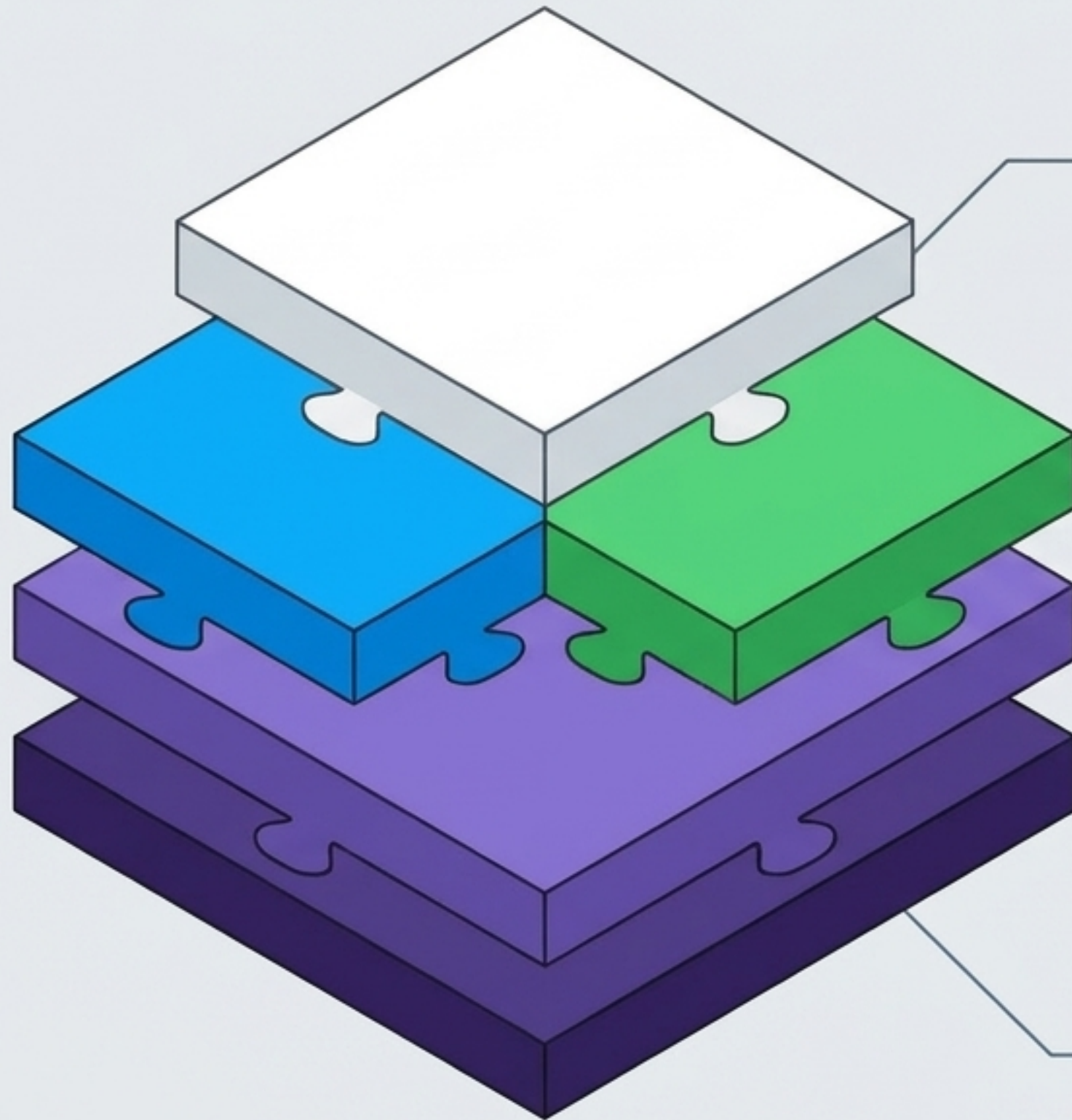
Turvallisuus: Least Privilege -malli. Organisaatiopolitiikka: iam.disableServiceAccountKeyCreation.



Kytkökset: Rakenteelliset rajapinnat ja JSON-vaihesopimukset (Stage Contracts).



Vaiheittainen modulaarisuus muodostaa perustan



Huippukerros: Stage 3 (Workloads)

Tehtävä: Applikaatioprojektit ja GKE-klusterit.
Palvelutili: fast-stage2-pf

Kolmas kerros: Stage 2 (Networking & Security)

Networking: Shared VPC, reititys, palomuurit.

Palvelutili: fast-stage2-net.

Security: Cloud KMS, CAS, Secret Manager.

Palvelutili: fast-stage2-sec.

Toinen kerros: Stage 1 (Resource Management)

Tehtävä: Kansioketjut ja organisaatiopolitiikat.

Palvelutili: fast-stage1-resman

Pohjakerros: Stage 0 (Bootstrap)

Tehtävä: CI/CD-pohjan, GCS-tilasäiliöiden ja ydinpalvelutilien luonti.

Projekti: fast-prod-iac-0

Nollaluottamuksen automaatio ja avaimeton impersonointi



Turvallisuuspakote ylhäältä alaspäin:

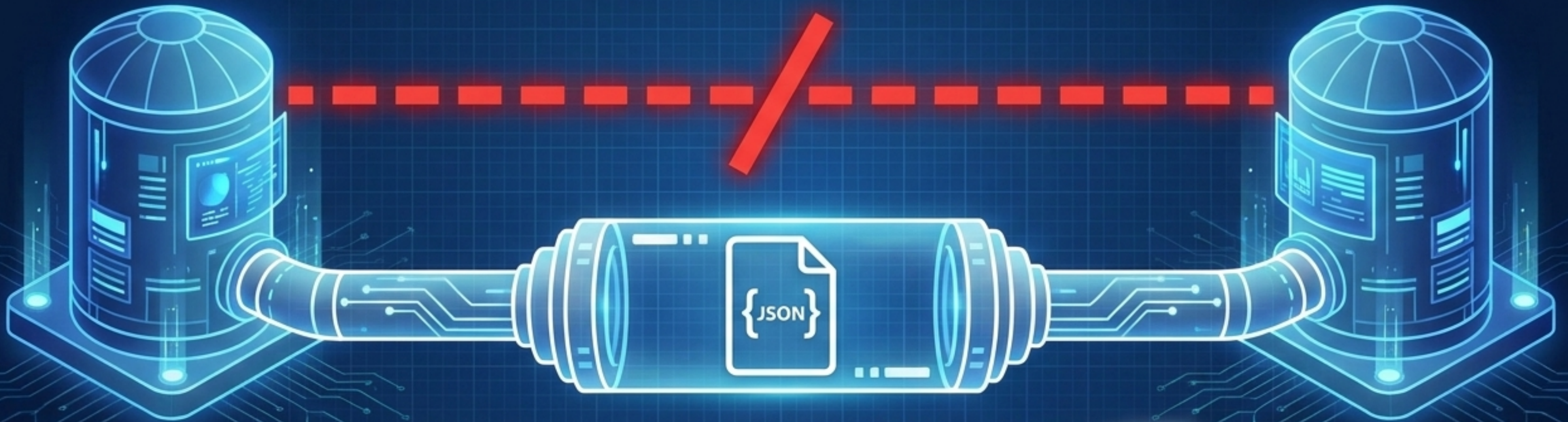
Stage 1 -vaiheessa asetettu organisaatiopolitiikka **iam.disableServiceAccountKeyCreation = TRUE** estää fyysisten avaintiedostojen luomisen koko GCP-organisaatiossa.

Kovaakoodauksesta vaihesopimukseen (Stage Contracts)

Stage 1
(Resman)

`terraform_remote_state`
(Rikkinäinen riippuvuus)

Stage 2
(Networking)



Vaihesopimus (Stage Contract)

- Vain standardoitua dataa, riippumaton Terraform-tilasta.
- Ylempi vaihe tuottaa.
- Alempi vaihe kuluttaa automaattisesti.
- Varmistaa asynkronisen ja turvallisen tiedonsiirron.

Tiedonkulun anatomia: Näin sopimus solmitaan

Askel 1: Stage 1 Export (Tuottaja)
outputs.tf paketoii tarvittavan datan.

```
1 output stage2_networking_inputs {  
2   value = {  
3     folder_id      = google_folder.networking.id  
4     automation_sa  = var.automation_sa  
5   }  
6 }
```

Askel 2: CLI / CI Pipeline (Välittäjä)
Komento muuntaa tulosteen staattiseksi JSON-tiedostoksi.

```
1 terraform output -json stage2_networking_inputs  
  > 2-networking.auto.tfvars.json
```

Askel 3: Stage 2 Import (Kuluttaja)
Seuraava vaihe lukee tiedoston automaattisesti syötteenä.

```
1 variable folder_id {  
2   description = Stage 1 kansion ID  
3   type       = string  
4 }
```

Verkon kuvaaminen koodina (CFF / FAST -mallit)



Infrastruktuuri on deklaratiiivista. **auto_create_subnetworks = false** takaa, että mitään oletusasetuksia ei luoda – verkko on tismalleen se, mikä koodissa on määritelty.

Yhteisverkon (Shared VPC) topologia

Shared VPC Host Project (fast-prod-net-host)

Reititys: Kustomoitu Shared VPC (Global Routing)

Private
Cloud DNS:
gcp.internal.



europa-west1



europa-west4



IAP Bastionless SSH/RDP (Sallittu: 35.235.240.0/20)



Cloud NAT (AUTO_ONLY, ei julkisia IP-osoitteita)



Sallittu sisäinen liikenne: RFC1918 ja
terveydenhuoltotarkistukset (130.211.0.0/22)

Rajapinta:
Stage 3
Workloads

GKE:n IP-hallinta ja sekundaariset alueet

Aliverkko: prod-europe-west1-core

Pääalue (Primary CIDR): 10.10.0.0/24

- Varattu Node-palvelimille (Compute Engine / GKE Nodet).

- Private Google Access: Yhteys Googlen API-rajapintoihin ilman julkista reititystä.

Sekundaariset IP-alueet (Secondary CIDR Ranges)

Pods: 10.100.0.0/16
(Dynaaminen skaalaus)

Services: 10.101.0.0/20
(Eristetyt lohkot)

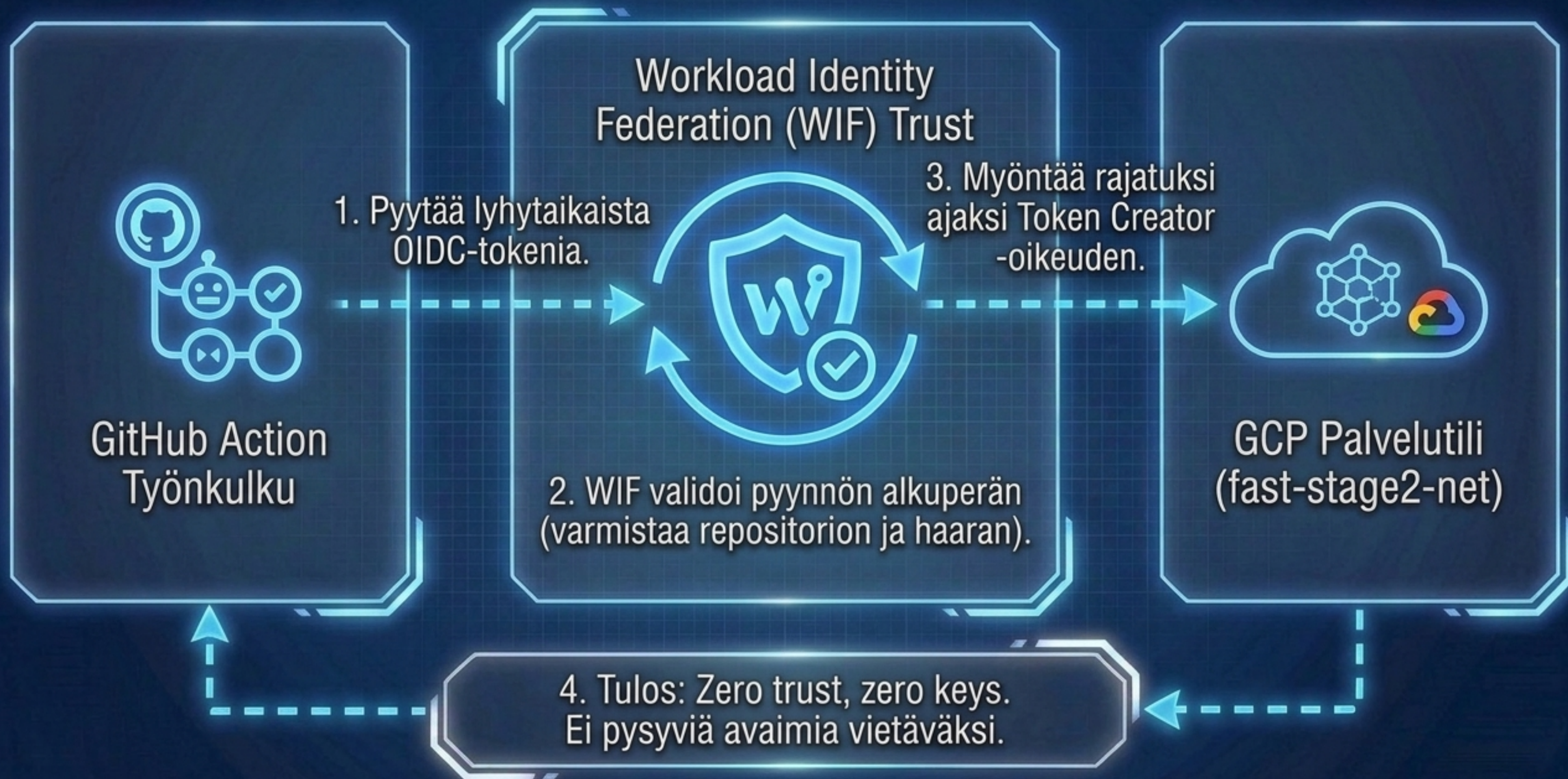
Ennakoiva verkkoarkkitehtuuri estää IP-avaruuden loppumisen ja mahdollistaa GKE:n VPC-natiivien klusterien turvallisen rinnakkaiselon virtuaalikoneiden kanssa.

Verkon muutosprosessin modernisointi (GitOps)

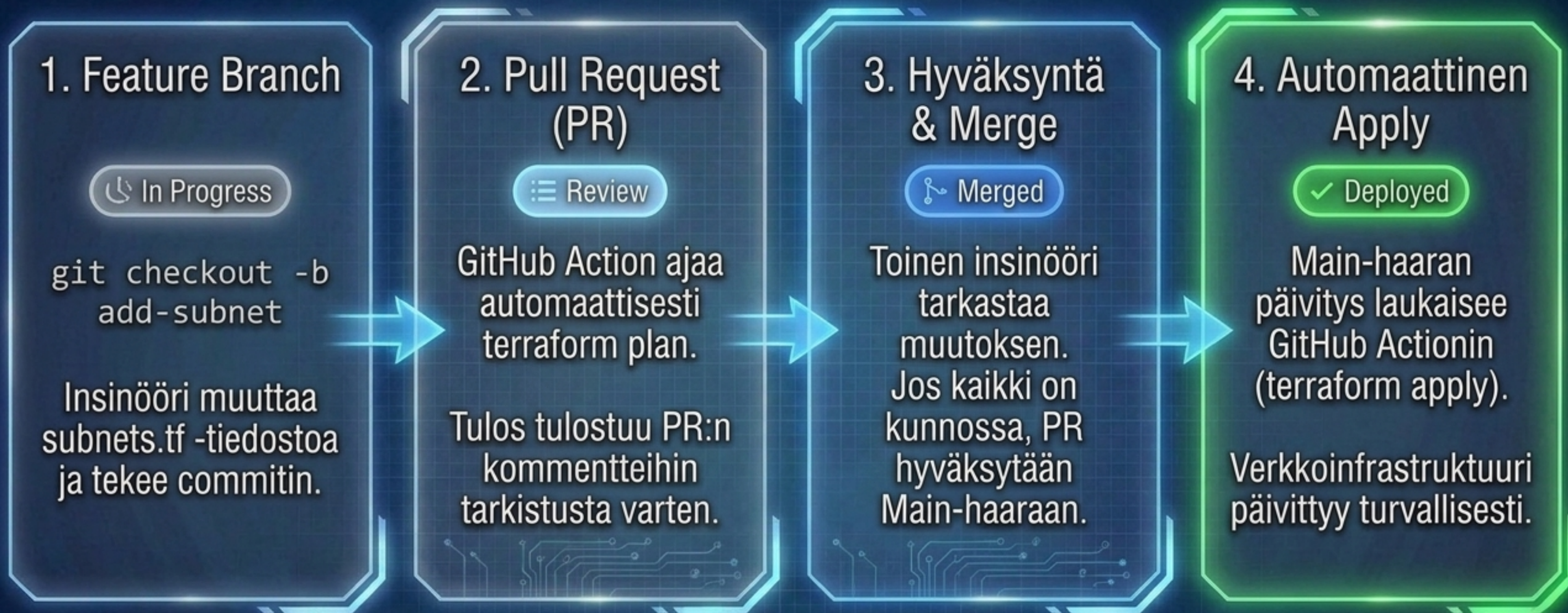


Ihmiset eivät enää aja terraform apply -komentoa omilta koneiltaan. Kaikki verkkomuutokset vaativat koodikatselmoinnin (PR), ja automaatio hoitaa tuotantoonviennin.

Täysin avaimeton CI/CD-autentikaatio (WIF)



Muutoksen elinkaari: Koodihaarasta tuotantoon



Synteesi: Näin koko koneisto toimii yhdessä



Google FAST yhdistää koodin (GitOps), turvallisuuden (Least Privilege, WIF) ja skaalautuuden (Stage Contracts) saumattomaksi tehtaan linjastoksi.

Koodista tuotantoon: Seuraavat askeleet

1. Ota käyttöön (Bootstrap)

- Aloita suorittamalla 0-bootstrap super-adminina.
- Pystyttää CI/CD-palvelutilit ja tilasäiliöt lopullisesti.

2. Automatisoi putket (GitOps)

- Kytke GitHub Actions ja OIDC-autentikaatio.
- Lukitse iam.disableServiceAccountKeyCreation koko organisaation laajuisesti.

3. Tutustu arkkitehtuuriin

- Lähdekoodi ja referenssi: Cloud Foundation Fabric (CFF).
- Tutki moduuliesimerkkejä (fabric_module_example.tf.example).